= 1 ， 2 ， 3 ， 4

4. （I） $[1-(v/c)^2]^{1/2}$ T

t

$$T-t=T-\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}\,T=[\,1-\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}\,]\,T\ ,\qquad (11)$$

v

$$\frac{v^2}{r}=\frac{GM}{r^2}\ ,\qquad (12)$$

G M r （11）

$$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}=\sqrt{\frac{g}{r}}R=\sqrt{\frac{g}{R+h}}R\ ,$$

R h $g=GM/R^2$

v $(v/c)^2\approx$ $^{-10}$

$$[\,1-(\frac{v}{c})^2\,]^{1/2}\approx 1-\frac{1}{2}(\frac{v}{c})^2\ .$$

$$T-t\approx\frac{1}{2}(\frac{v}{c})^2T=\frac{1}{2}\frac{gR^2}{c^2(R+h)}T=7.3\,\mu\text{s}\ .\qquad (13)$$

（II） t T_0

$$t-T_0=\sqrt{1-2\frac{\phi}{c^2}}T_0-T_0=(\sqrt{1-2\frac{\phi}{c^2}}-1)T_0\ .\qquad (14)$$

$$\phi=\frac{GM}{R+h}=\frac{R^2}{R+h}g\ .\qquad (15)$$

$$\frac{\phi}{c^2}=\frac{gR^2}{c^2(R+h)}\ ;$$

$\phi/c^2=$ $^{-10}$ （14）

$$t-T_0\approx-\frac{\phi}{c^2}T_0\ .\qquad (16)$$

T

$$T-T_0=\sqrt{1-2\frac{\phi_E}{c^2}}T_0-T_0=(\sqrt{1-2\frac{\phi_E}{c^2}}-1)T_0\ .\qquad (17)$$

$$\phi_E=\frac{GM}{R}=gR\ .\qquad (18)$$